WEEK 12 · 연속시간 모형

연속시간 금융모형

브라운운동에서 평균회귀·단기금리·채권가격까지

브라운운동 · SDE · GBM · 이토 · OU · AR(1) · Vasicek · CIR · 채권가격 · Monte Carlo

브라운운동은 무작위 충격을 제공하고, SDE는 그 충격에 변화 규칙을 붙인다.
OU는 평균으로 돌아오는 규칙이며, Vasicek은 이를 단기금리에 적용한다.

핵심 메시지

연속시간 모형은 충격과 규칙을 분리해 쓴다

이번 강의를 관통하는 세 가지 메시지

1

충격은 시간의 제곱근으로 커진다

브라운 증가분의 분산은 시간에 비례한다. 그래서 확률미적분에서는 제곱항이 살아남는다.

2

OU의 정확 이산화가 AR(1)이다

평균회귀 속도·장기 평균·충격 크기를 일별·월별 회귀 결과에서 복원할 수 있다.

3

채권가격은 경로별로 할인한 뒤 평균한다

가격은 위험중립확률 아래의 기대 할인계수다. 예측용 확률과 가격용 확률을 구분한다.

연속시간은 현실의 복제가 아니라 유용한 수학적 근사다 — 호가단위·비동시 거래·점프는 남는다

무작위 충격에서 채권가격까지 한 줄로 이어진다

각 단계는 앞 단계의 도구를 재료로 쓴다



01

PART 1 · 무작위 변화

브라운운동·SDE·GBM·이토

충격의 크기 · 변화 규칙 · 가격 모형 · 이토 보정

브라운 증가분의 분산은 시간에 비례한다

표준 브라운운동: 0에서 출발, 연속 경로, 겹치지 않는 구간의 변화가 서로 독립

$$W_{t+\Delta} - W_t \sim \mathcal{N}(0, \Delta)$$

$$\Delta W = \sqrt{\Delta}\, Z$$

표준정규 난수로 생성

분산은 시간, 표준편차는 제곱근

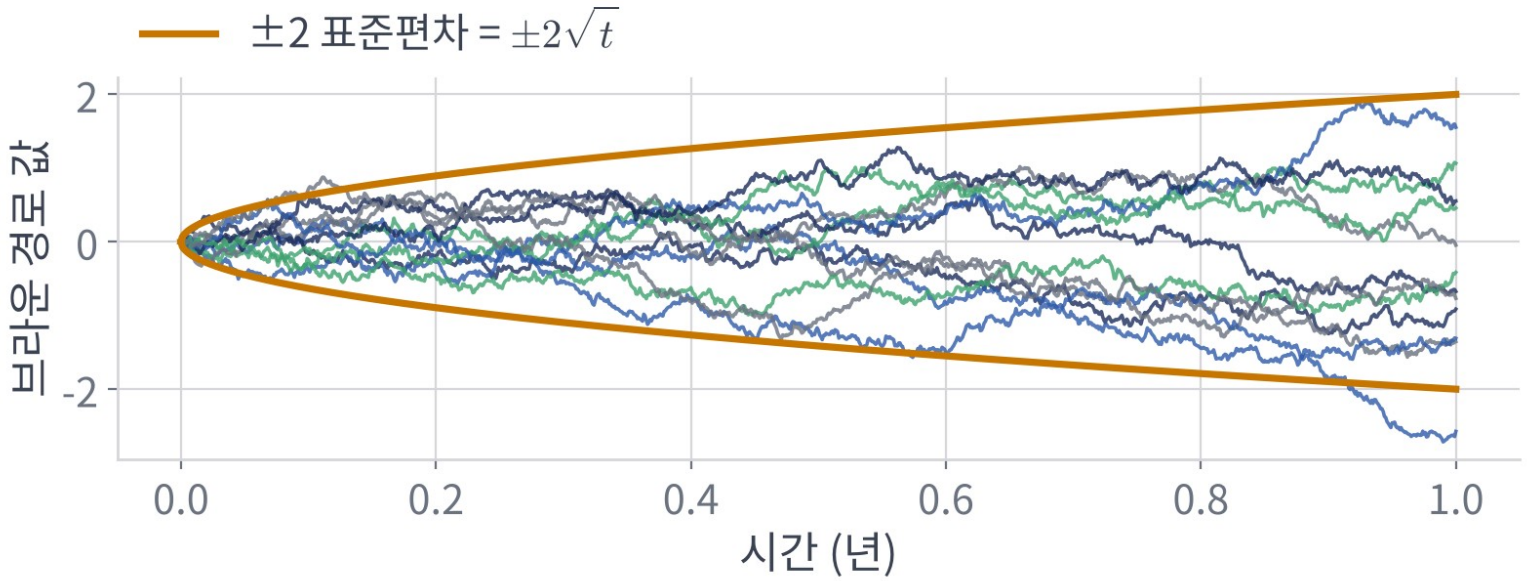
- 구간 1 → 표준편차 1
- 구간 1/4 → 표준편차 1/2
- 구간 1/100 → 표준편차 1/10

왜 중요한가

- 시간을 100분의 1로 줄여도 충격은 10분의 1
- 그래서 확률미적분에서 제곱항을 무시할 수 없다

브라운 경로는 연속이지만 매끈하지 않다

평균 변화는 0이지만 가능한 값의 분포는 시간이 지날수록 넓어진다 · 12개 경로 · ※ 합성 경로



미분 불가능

점프는 없지만 어느 시점에서도 보통의 의미로 미분할 수 없다

평균 0의 의미

각 경로가 0 근처에 머문다는 뜻이 아니다

SDE는 방향과 충격을 한 식에 합친다

확률미분방정식(stochastic differential equation)의 두 항

$$dX_t = \underbrace{a(t, X_t)\,dt}_{\text{드리프트: 조건부 평균 변화}} + \underbrace{b(t, X_t)\,dW_t}_{\text{확산: 충격의 크기}}$$

$$X_{t+\Delta} - X_t \approx a(t, X_t)\Delta + b(t, X_t)\sqrt{\Delta}Z$$

$$E[\Delta X \mid X_t] \approx a(t, X_t)\Delta, \qquad \mathrm{Var}(\Delta X \mid X_t) \approx b(t, X_t)^2\Delta$$

컴퓨터에서 읽는 법

짧은 간격에서 평균 변화는 드리프트, 분산은 확산의 제곱에 비례

오해

상태가 무작위면 드리프트도 경로 전체에서 무작위다

계수의 시간 단위와 계산 간격을 맞춘다

연간 모형을 거래일별로 계산하면 흔히 간격을 1/252로 둔다

$$\underbrace{0.20}_{\text{연간 변동성}} \sqrt{1/252} \approx 0.01260 = 1.260\%$$

간격 정하기

- 거래일 1/252 · 월별 1/12
- 금리는 연수 계산 규칙에 따라 달라질 수 있다

흔한 실수

- 연간 계수를 두고 하루를 간격 1로 계산하면 단위가 어긋난다

GBM에서 정규분포인 것은 로그수익률이다

기하브라운운동(geometric Brownian motion) — 가격이 비율로 움직이는 기본 모형

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

$$S_{t+\Delta} = S_t \exp\left[(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2)\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z\right]$$

$$\underbrace{\log \frac{S_{t+\Delta}}{S_t}}_{\text{로그수익률}} \sim \mathcal{N}\left((\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2)\Delta, \sigma^2\Delta\right)$$

성질

- 초기값이 양수면 정확해는 양수 유지
- 가격은 로그정규분포

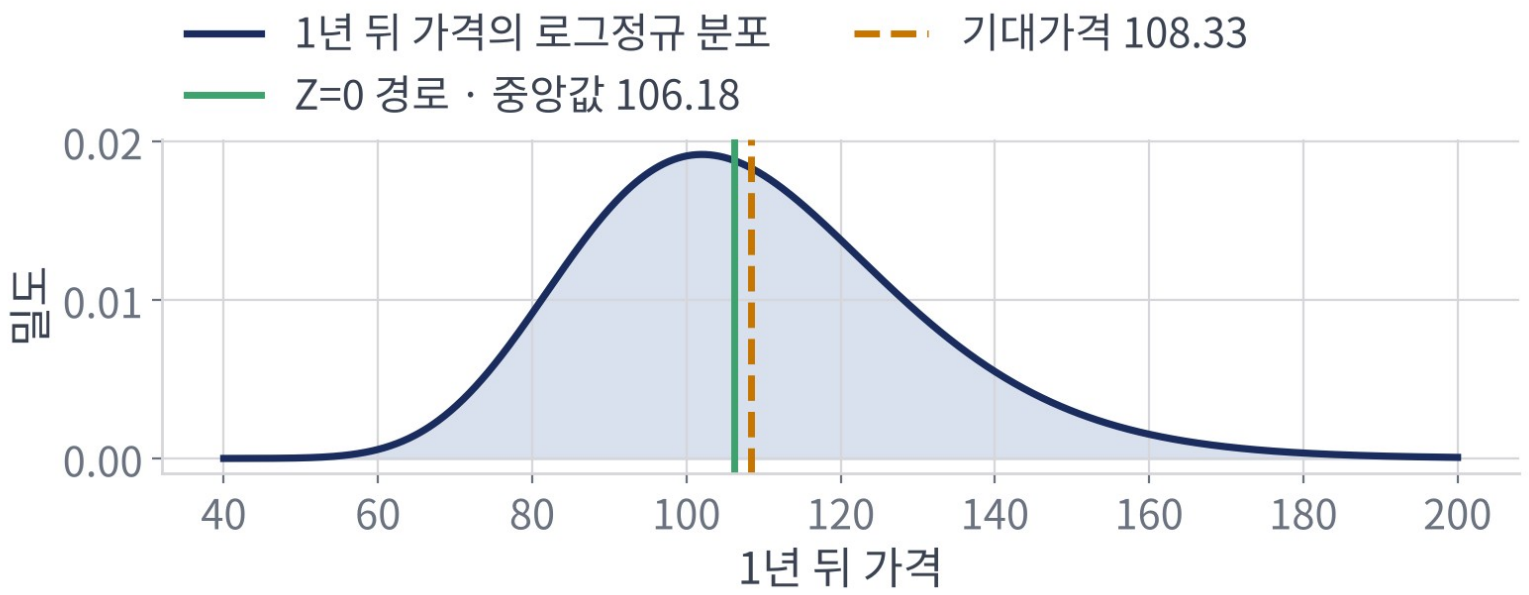
한계

- 변동성 군집·점프를 자동 설명하지 않는다
- 단순수익률은 로그정규에서 1을 뺀 분포

충격 0인 경로는 기대가격이 아니라 중앙값이다

시작 가격 100 · 기대수익률 8% · 변동성 20% · 1년

$$\underbrace{S_1 = 100e^{0.08-0.5(0.20)^2} = 100e^{0.06} \approx 106.18}_{Z=0 \text{ 경로: 조건부 중앙값}} \qquad \underbrace{E[S_1] = 100e^{0.08} \approx 108.33}_{\text{기대가격}}$$



읽는 법

- Z=0 경로: 106.18
- 기대가격: 108.33
- 차이 = 로그정규의 비대칭

함수에 전달되는 변화에는 이차 보정항이 붙는다

이토 보조정리(Itô's lemma) — 보통의 연쇄법칙에 2차 미분 항이 추가된다

$$df = \left(f_t + a f_x + \underbrace{\frac{1}{2} b^2 f_{xx}}_{\text{이토 보정항}} \right) dt + b f_x dW_t$$

$$(dW_t)^2 = dt, \qquad dt\, dW_t = 0, \qquad (dt)^2 = 0$$

제곱항이 살아남는 이유

브라운 증가분은 제곱근 시간 크기 → 제곱하면 시간 크기

정확한 의미

제곱변동이 시간으로 수렴한다는 규칙이다

로그가격에 이토를 적용하면 보정항이 나온다

심화 — 로그 함수의 1·2차 미분을 대입해 GBM 정확해를 유도한다

$$f_S = \frac{1}{S}, \qquad f_{SS} = -\frac{1}{S^2}$$

$$d\log S_t = \frac{1}{S_t}(\mu S_t dt + \sigma S_t dW_t) + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{S_t^2}\right)\sigma^2 S_t^2 dt$$

$$\boxed{d\log S_t = (\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t}$$

결과

- 로그가격의 드리프트는 기대수익률에서 분산의 절반을 뺀 값

연결

- 시간에 대해 적분하고 지수를 취하면 GBM 정확해

02

PART 2 · 평균회귀

OU 과정과 AR(1) 추정

조건부 분포 · 반감기 · 정확 이산화 · 페어 스프레드

OU 과정은 평균에서 멀수록 강하게 되돌린다

Ornstein–Uhlenbeck 과정 — 스프링처럼 장기 평균으로 끌어당기는 드리프트

$$dX_t = \underbrace{\kappa}_{\text{회귀 속도}}\left(\underbrace{\theta}_{\text{장기 평균}} - X_t\right)dt + \underbrace{\sigma}_{\text{충격 크기}}\, dW_t, \qquad \kappa > 0$$

파라미터가 커지면

- 장기 평균: 되돌아가는 기준이 높아진다
- 회귀 속도: 기대 격차가 빨리 줄어든다
- 충격 크기: 같은 기간 변동이 커진다

‘회귀’의 뜻

- 조건부 평균의 성질이다
- 평균보다 높아도 내일 더 오를 수 있다 — 충격이 회귀 힘을 압도할 수 있다

기대 격차는 지수적으로 줄고 분산은 포화된다

현재 상태를 정확히 안다고 할 때의 조건부 평균·분산과 장기 정상분포

$$E[X_{t+h} \mid X_t] = \theta + (X_t - \theta)e^{-\kappa h}$$

$$\mathrm{Var}(X_{t+h} \mid X_t) = \frac{\sigma^2}{2\kappa}(1 - e^{-2\kappa h})$$

$$\underbrace{X_\infty}_{\text{정상분포}} \sim \mathcal{N}\left(\theta, \frac{\sigma^2}{2\kappa}\right), \qquad s_\infty = \frac{\sigma}{\sqrt{2\kappa}}$$

$$e^{-\kappa h_{1/2}} = \frac{1}{2} \Longrightarrow \underbrace{h_{1/2}}_{\text{반감기}} = \frac{\log 2}{\kappa}$$

구분할 것

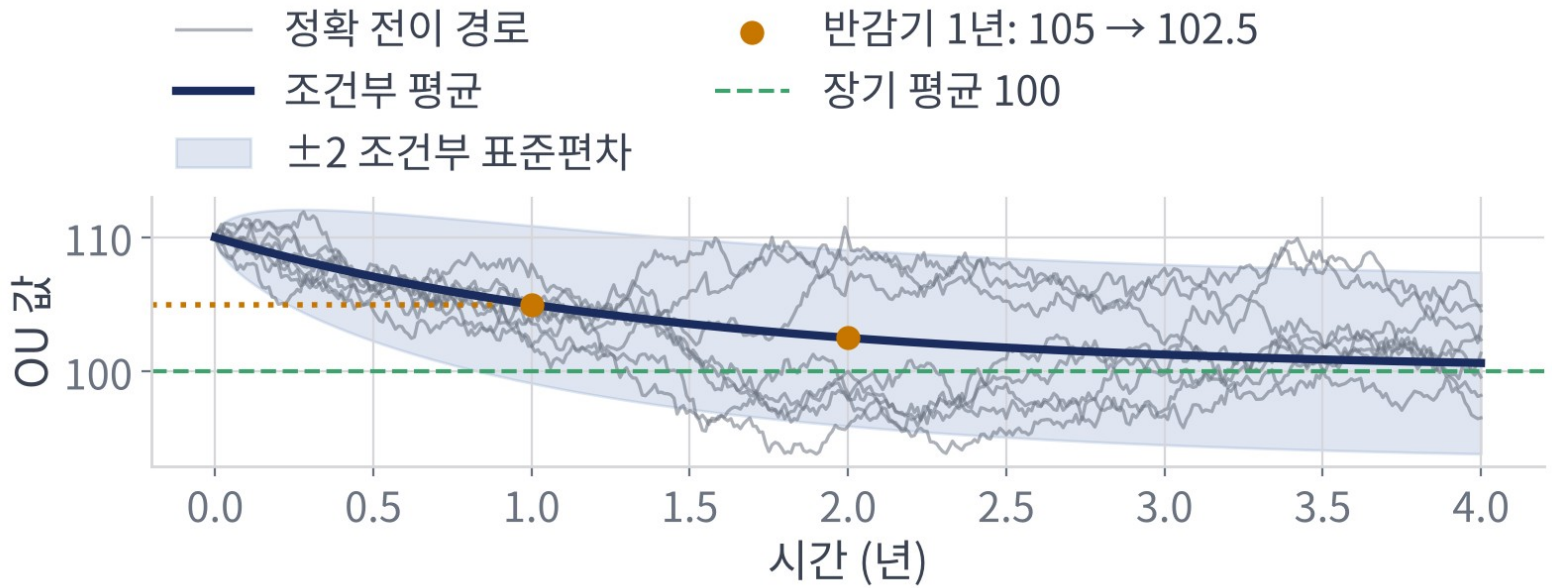
충격 계수와 장기 상태 분포의 표준편차는 다르다

반감기

기대 격차가 절반이 되는 시간 척도 — 도착시간이 아니다

반감기 1년이면 기대 격차는 매년 절반이 된다

현재 110 · 장기 평균 100 · 회귀 속도 log2/년 · 충격 4 · ※ 합성 경로



기대값

1년 뒤 105, 2년 뒤 102.5 · 1년 뒤 표준편차 약 2.94

경로는 분포를 가진다

1년 후 값이 반드시 105가 되는 것이 아니다

같은 간격으로 관측한 OU는 정확히 AR(1)이다

정확 전이식의 지속성과 상수항이 AR(1) 계수로 대응한다

$$\boxed{X_{t+\Delta} = \theta + (X_t - \theta)e^{-\kappa\Delta} + \epsilon_t}, \quad \epsilon_t \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2}{2\kappa}(1 - e^{-2\kappa\Delta})\right)$$

$$X_{n+1} = c + \phi X_n + \epsilon_n, \qquad \boxed{\phi = e^{-\kappa\Delta}}, \qquad \boxed{c = \theta(1 - \phi)}$$

조건

- 동일 간격 관측
- 구간별 충격이 독립

의미

- 연속시간 모형을 일별·월별 회귀로 추정할 수 있다

회귀 결과에서 연속시간 계수를 되돌린다

회귀 잔차 분산을 써서 회귀 속도·장기 평균·충격 크기·반감기를 복원한다

$$\kappa = -\frac{\log \phi}{\Delta}, \qquad \theta = \frac{c}{1-\phi}, \qquad \sigma = \sqrt{\frac{2\kappa s_\epsilon^2}{1-\phi^2}}, \qquad h_{1/2} = -\frac{\Delta \log 2}{\log \phi}$$

적용 조건

- 정확 매핑에는 지속성이 0과 1 사이여야 한다
- 1 이상이나 0 이하는 이 OU의 전이계수가 될 수 없다

흔한 실수

- 충격 크기를 잔차 표준편차와 같다고 두면 안 된다
- 임의의 회귀결과에 공식부터 대입하지 않는다

월별 지속성 0.9는 반감기 약 6.6개월이다

월별 회귀: 상수 0.2 · 지속성 0.9 · 잔차 표준편차 0.5 · 간격 1/12년

$$\kappa = -12\log(0.9) \approx 1.2643 \ /\text{년}, \qquad \theta = 0.2/(1-0.9) = 2$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{2(1.2643)(0.5^2)}{1-0.9^2}} \approx 1.8241, \qquad h_{1/2} \approx 0.5482\text{년} \approx 6.5788\text{개월}$$

불안정해지는 경우

- 표본이 짧거나 지속성이 1에 매우 가까우면 반감기 추정이 흔들린다

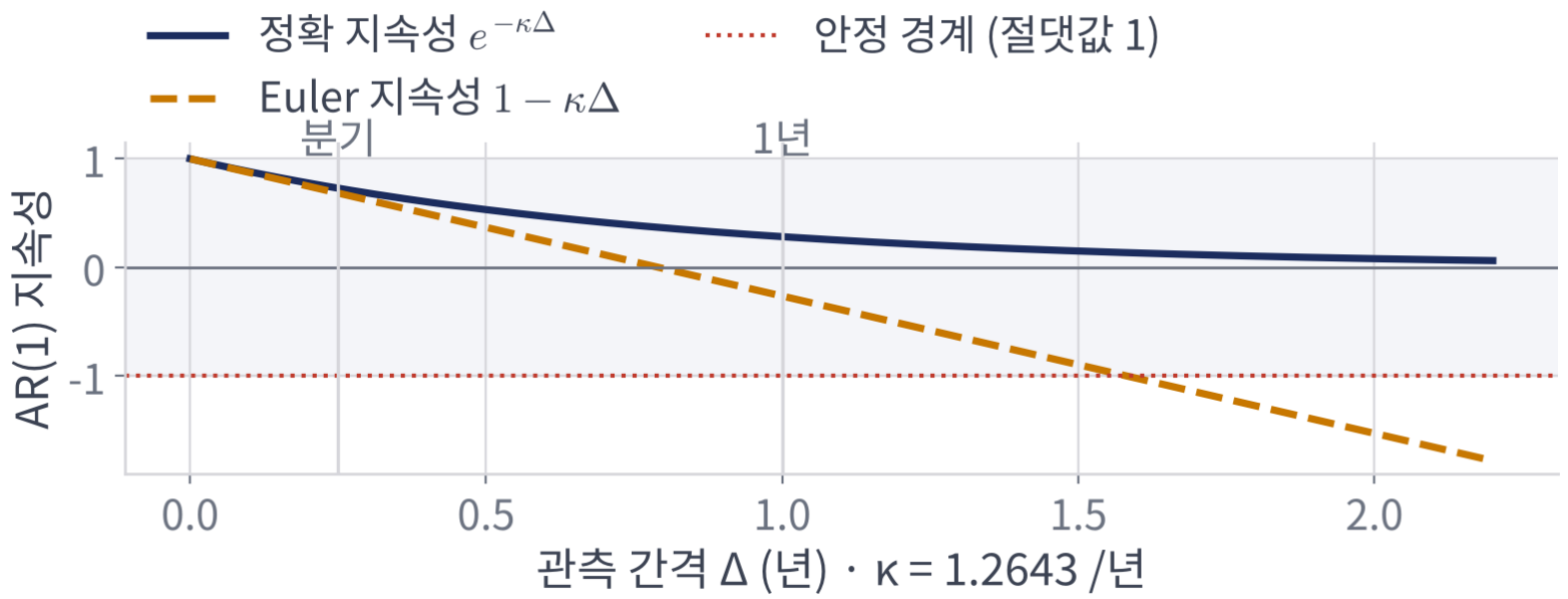
추정법

- 첫 관측 조건부 우도에서는 AR(1) 회귀가 편리하다
- 초기분포·제약을 쓰면 결과가 달라질 수 있다

관측 간격이 크면 Euler 근사가 무너진다

정확식의 지속성과 Euler의 지속성은 작은 간격에서만 비슷하다

$$\underbrace{X_{t+\Delta} \approx X_t + \kappa(\theta - X_t)\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}Z}_{\text{OU의 Euler 근사}}$$



차이

- 충격 분산도 다르다
- 큰 간격에서 비정상·진동 가능
- 격자점에는 정확식을 쓴다

OU는 스프레드 이탈을 장기 표준편차로 잰다

두 자산 스프레드가 안정적으로 평균회귀할 때 OU를 후보 모형으로 쓴다

$$X_t = P_t^A - \beta P_t^B$$

$$z_t = \underbrace{\frac{X_t - \hat{\theta}}{\hat{\sigma}/\sqrt{2\hat{\kappa}}}}_{\text{장기 표준편차 단위의 이탈}}$$

OU가 주지 않는 것

- 진입 문턱 2나 수익성은 OU에서 자동으로 나오지 않는다
- 반감기는 청산일 보장이나 손실 제한 장치가 아니다

검증 순서

- 과거로만 추정 → 이후 구간 거래
- 비용·슬리피지·차입비용 반영 → 파라미터 안정성

공적분은 OU의 충분조건이 아니다 — 비선형성·이분산·점프가 남을 수 있다

03

PART 3 · 금리와 채권

단기금리와 채권가격

Vasicek · CIR · 실제확률과 위험중립확률 · affine 가격

Vasicek은 OU의 상태를 단기금리로 바꾼 모형이다

순간 단기금리: 아주 짧은 기간 무위험 계정의 증가율

$$d\underbrace{r_t}_{\text{순간 단기금리}} = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma dW_t$$

그대로 쓰는 것

- OU의 조건부 평균·분산, 정확 이산화, 반감기
- 정규분포라 금리가 음수가 될 수 있다

금리 단위

- 3%는 0.03, 1%p는 0.01, 1bp는 0.0001
- 충격 계수 0.01은 연 1%p 규모의 충격이다

정책금리·3개월물 금리를 대용하면 추가 오차가 있을 수 있다

CIR은 금리 수준에 따라 충격 크기를 바꾼다

드리프트는 Vasicek과 같고 확산항이 금리의 제곱근에 비례한다

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \underbrace{\sigma\sqrt{r_t}}_{\text{수준 의존 확산}} dW_t$$

$$\underbrace{2\kappa\theta \geq \sigma^2}_{\text{Feller 조건}}$$

Vasicek과 비교

- 전이분포: 정규 vs 스케일된 비중심 카이제곱
- 음수: 가능 vs 비음수
- 두 모형의 충격 계수는 단위가 다르다

Feller 조건

- 성립하고 초기값이 양수면 0에 도달하지 않는다
- 깨지면 0에 도달할 수 있지만 음수가 되지는 않는다

CIR은 비중심 카이제곱에서 정확히 뽑는다

심화 — 공식을 외우기보다 격자점 금리를 비음수로 정확히 생성할 수 있음을 기억한다

$$r_{t+\Delta} = c\,Z, \qquad Z \sim \chi'^2_d(\lambda)$$

$$c = \frac{\sigma^2(1-e^{-\kappa\Delta})}{4\kappa}, \qquad d = \frac{4\kappa\theta}{\sigma^2}, \qquad \lambda = \frac{4\kappa e^{-\kappa\Delta} r_t}{\sigma^2(1-e^{-\kappa\Delta})}$$

쓰임

- Euler가 만드는 음수 문제를 피하는 격자점 생성법

예측용 확률과 가격결정용 확률을 구분한다

실제확률 P는 역사적 금리 시계열, 위험중립확률 Q는 채권·파생상품 가격에서 얻는다

$$dr_t = \kappa_P(\theta_P - r_t)dt + \sigma dW_t^P$$

실제확률: 예측용

$$dr_t = \kappa_Q(\theta_Q - r_t)dt + \sigma dW_t^Q$$

위험중립확률: 가격용

위험중립의 뜻

- 투자자가 위험을 무시한다는 뜻이 아니다
- 위험 보상을 확률과 드리프트 변환으로 반영

주의

- 두 식의 드리프트 계수는 일반적으로 다르다
- 역사적 AR(1) 추정값을 가격에 쓰려면 위험 프리미엄 가정을 명시

채권가격은 위험중립 기대 할인계수다

만기에 1을 지급하는 무위험 무이표채 · 신용·유동성 조정 없는 단일 할인 모형

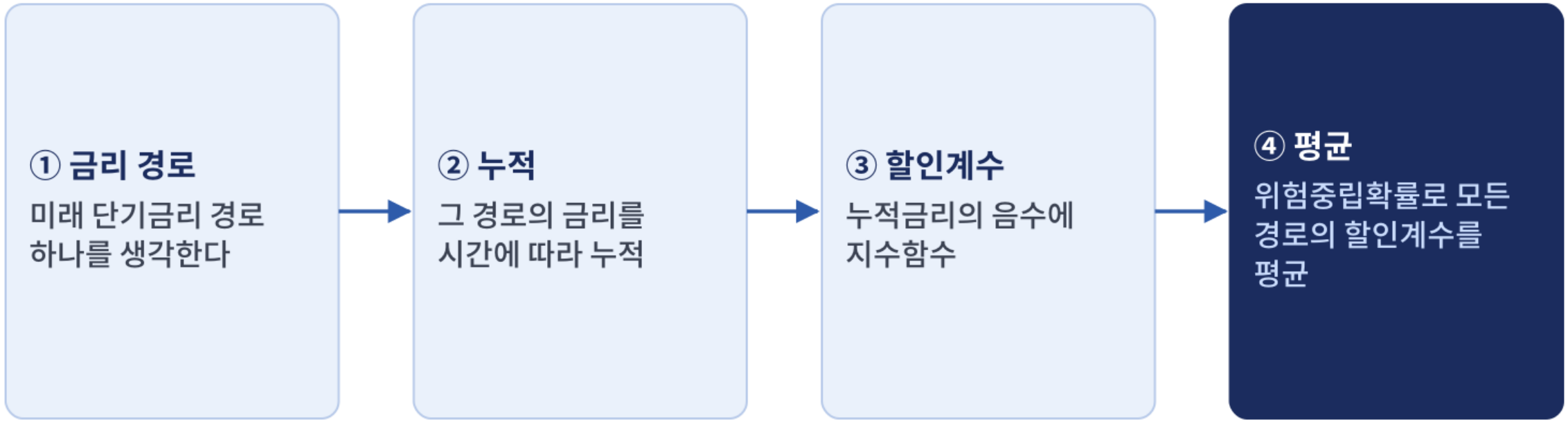
$$\underbrace{P(t,T)}_{\text{무이표채 가격}} = E^{\mathbb{Q}}\left[\exp\left(-\int_t^T r_s ds\right)\middle|\mathcal{F}_t\right]$$

계산 순서

- 경로 하나 → 금리 누적 → 지수 할인 → 경로 평균
- 금리가 일정하면 익숙한 연속복리 할인과 같다

경로마다 할인한 뒤 평균한다

할인 대상은 미래 현금흐름이며, 미래 금리 자체가 아니다



평균 금리로 한 번 할인하면 가격이 달라진다

손계산: 위험중립 확률 1/2씩, 1년 누적금리가 0과 0.10인 두 경로

$$E^{\mathbb{Q}}[e^{-I}] \neq e^{-E^{\mathbb{Q}}[I]}, \qquad I = \int_t^T r_s ds$$

$$P = \tfrac{1}{2}e^{0} + \tfrac{1}{2}e^{-0.10} \approx 0.952419 \qquad \text{vs} \qquad e^{-0.05} \approx 0.951229$$

결과

- 경로별 할인 평균 0.952419
- 평균 누적금리 할인 0.951229

이유

- 지수함수의 볼록성 — 할인 논리를 보여주는 교육용 예

가격을 연속복리 무이표수익률로 바꾼다

만기마다 수익률을 계산하면 무이표수익률곡선이 된다

$$\underbrace{y(t,T)}_{\text{무이표수익률}} = -\frac{\log P(t,T)}{\tau}$$

$$P_{\text{coupon}}(t) = \sum_i C_i P(t,T_i) + NP(t,T)$$

구분

- 무이표수익률은 쿠폰채의 만기수익률·파수익률과 다르다

쿠폰채

- 각 현금흐름을 그 만기의 무이표 가격으로 할인해 더한다

Vasicek 채권가격은 지수 affine 형태다

위험중립 Vasicek의 닫힌 해 — 계수는 모두 위험중립 모형의 계수다

$$P(t,T) = A(\tau)e^{-B(\tau)r_t}, \qquad B(\tau) = \frac{1-e^{-\kappa\tau}}{\kappa}$$

$$\log A(\tau) = \left(\theta - \frac{\sigma^2}{2\kappa^2}\right)(B(\tau)-\tau) - \frac{\sigma^2}{4\kappa}B(\tau)^2$$

affine의 뜻

- 로그가격과 수익률이 단기금리의 '상수 + 계수 × 금리' 꼴
- 가격 자체가 선형이라는 뜻은 아니다

금리 민감도

- 단기금리가 오르면 가격은 내린다

로그가격과 수익률은 단기금리에 대해 직선이다

같은 파라미터와 만기에서 단기금리 민감도는 항상 음수다

$$\underbrace{\log P(t,T) = \log A(\tau) - B(\tau) r_t}_{\text{로그가격: 단기금리의 affine 함수}} \qquad y(t,T) = -\frac{\log A(\tau)}{\tau} + \frac{B(\tau)}{\tau} r_t$$

$$\frac{\partial P}{\partial r_t} = -B(\tau) P < 0$$

의미

- 현재 단기금리 하나로 곡선 전체가 움직인다
- 모형 계수 설정도 함께 필요하다

1년물 Vasicek 가격은 약 0.9684, 수익률 3.21%다

위험중립 회귀 속도 0.5 · 장기 수준 4% · 충격 0.01 · 현재 단기금리 3% · 만기 1년

$$B(1) = \frac{1 - e^{-0.5}}{0.5} \approx 0.786939, \qquad \log A(1) \approx -0.00851081$$

$$\log P \approx -0.00851081 - (0.786939)(0.03) = -0.03211896$$

$$\boxed{P \approx 0.968391}, \qquad \boxed{y \approx 3.21190\%}$$

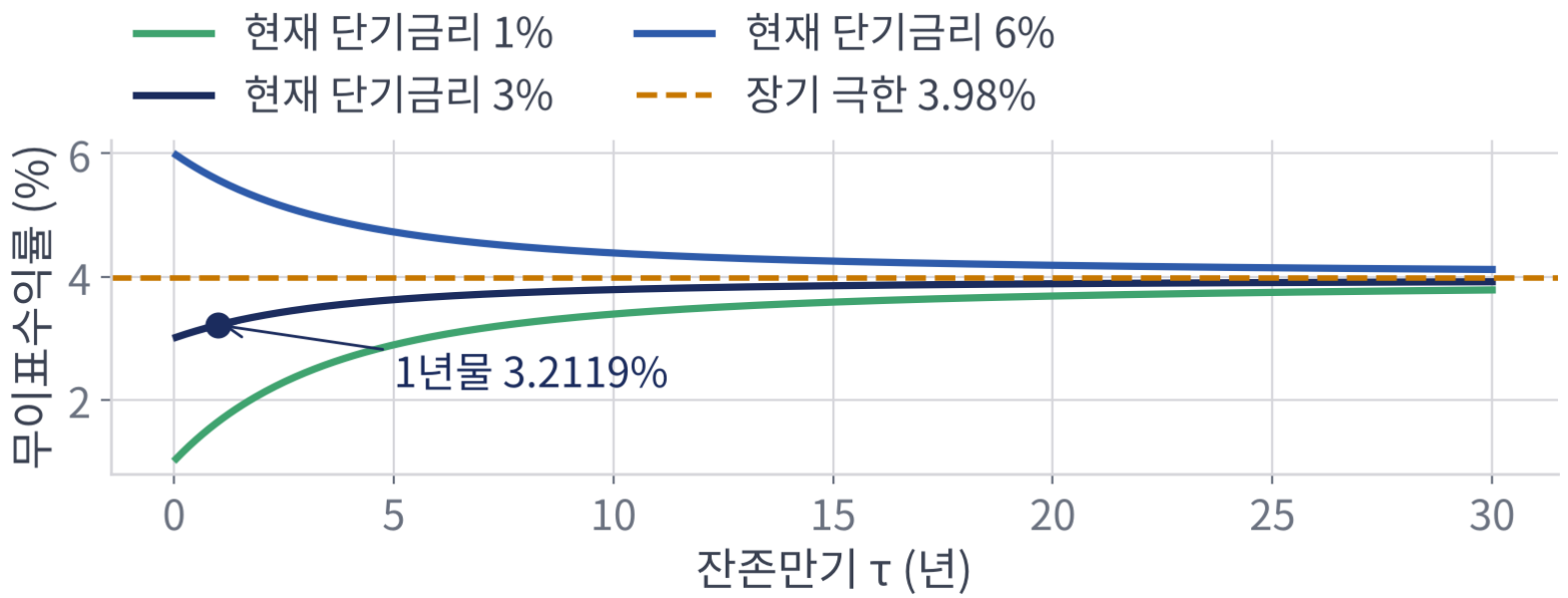
읽는 법

- 액면 100이면 가격은 약 96.8391
- 장기 수준이 4%라 1년 수익률이 3%보다 높다

곡선 모양은 현재 금리와 계수가 함께 정한다

위험중립 회귀 속도 0.5 · 장기 수준 4% · 충격 0.01 — 공식으로 계산한 곡선

$$\lim_{\tau\to\infty} y(t, t+\tau) = \theta_Q - \frac{\sigma^2}{2\kappa_Q^2}$$



읽는 법

- 우상향·우하향 모두 가능
- 아주 긴 만기도 장기 수준과 같지 않다
- 미래 실제 금리의 단순 평균이 아니다

CIR 가격도 같은 지수 affine 구조를 가진다

심화 — 계수식보다 두 모형 모두 지수 affine 구조라는 점을 먼저 이해한다

$$\gamma = \sqrt{\kappa^2 + 2\sigma^2}, \qquad B(\tau) = \frac{2(e^{\gamma\tau} - 1)}{(\gamma + \kappa)(e^{\gamma\tau} - 1) + 2\gamma}$$

$$A(\tau) = \left[\frac{2\gamma e^{(\kappa+\gamma)\tau/2}}{(\gamma + \kappa)(e^{\gamma\tau} - 1) + 2\gamma}\right]^{2\kappa\theta/\sigma^2}, \qquad P = Ae^{-Br_t}$$

정리

- Vasicek과 CIR 모두 가격이 A에 지수 할인항을 곱한 형태다

04

PART 4 · 계산

이산화와 Monte Carlo

Euler · Milstein · CIR 경계 · Monte Carlo 채권가격 · 상태공간 연결

Milstein은 상태 의존 확산을 한 단계 더 보정한다

충분한 매끄러움에서 강수렴 차수는 Euler 1/2, Milstein 1

$$\underbrace{X_{n+1} = X_n + a(X_n)\Delta + b(X_n)\sqrt{\Delta}Z_n}_{\text{Euler–Maruyama}}$$

$$\underbrace{X_{n+1} = X_n + a(X_n)\Delta + b(X_n)\sqrt{\Delta}Z_n + \frac{1}{2}b(X_n)b'(X_n)\Delta(Z_n^2 - 1)}_{\text{Milstein: 상태 의존 확산 보정}}$$

Vasicek

- 확산이 상수라 보정항 0 — Milstein = Euler

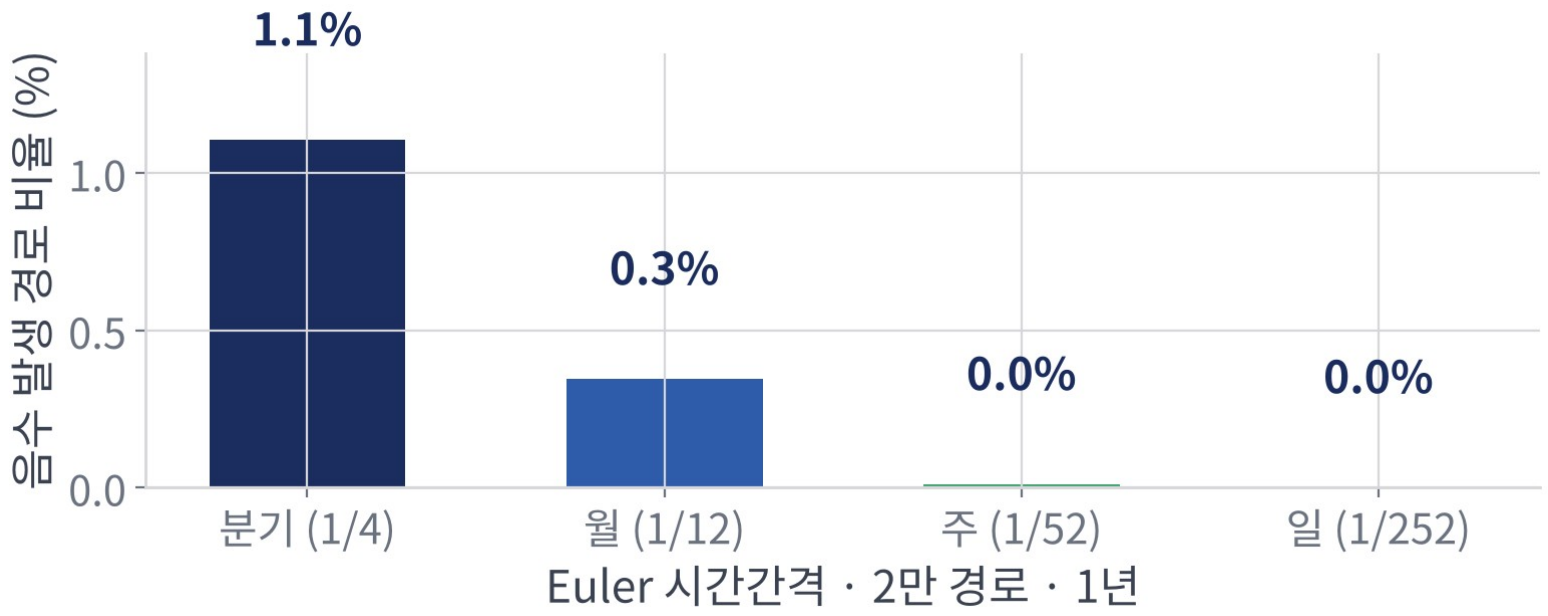
CIR

- 보정항이 생기지만 0 근처 양수 유지 문제는 남는다

Feller 조건이 성립해도 Euler는 음수를 만든다

회귀 속도 0.5 · 장기 수준 4% · 충격 0.10 · 시작 0.5% · Feller 0.04 ≥ 0.01 성립

$$\underbrace{r_{n+1} = r_n + \kappa(\theta - r_n)\Delta + \sigma\sqrt{r_n}\sqrt{\Delta}Z_n}_{\text{CIR의 단순 Euler}}$$



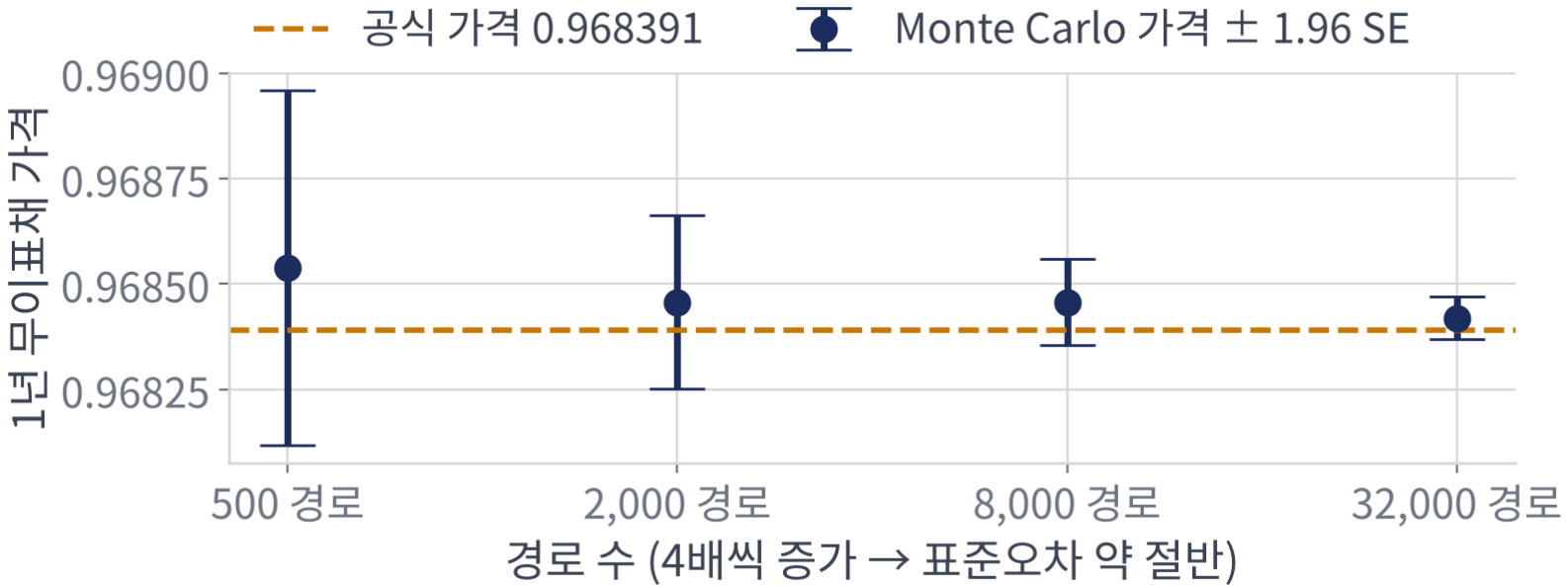
구분

- 음수는 모형이 아니라 근사의 문제
- 격자점은 정확 전이로
- 절단 규칙을 쓰면 명시

경로 수를 4배로 늘리면 표준오차는 절반이다

Vasicek 1년물 · 정확 OU 전이 · 일별 사다리꼴 적분

$$D^{(m)} \approx \exp\left(-\sum_{n=0}^{L-1} r_n^{(m)} \Delta\right), \qquad \hat{P} = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} D^{(m)}, \qquad \mathrm{SE}(\hat{P}) = \frac{s_D}{\sqrt{M}}$$



남는 오차

- 이산화 편향은 경로 수로 안 줄어든다
- 격자 사이 금리 적분도 근사다
- 파라미터·모형 오차

관측오차를 더한 OU는 칼만 필터로 추정한다

OU의 정확 이산화 + 관측식 = 선형·가우시안 상태공간 모형 (10주 연결)

$$x_{n+1} = \theta(1-\phi) + \phi x_n + w_n, \qquad \phi = e^{-\kappa\Delta}, \qquad y_n = x_n + v_n$$

$$\mathrm{Var}(w_n) = \frac{\sigma^2}{2\kappa}(1-\phi^2), \qquad \underbrace{y_n(\tau) = a(\tau) + b(\tau) r_n + v_n(\tau)}_{\text{여러 만기 수익률의 관측식}}$$

불규칙 간격

- 간격마다 지속성과 상태충격 분산을 바꾼다

금리 응용

- 여러 만기 수익률로 숨은 단기금리 추정
- 전이는 P, 가격 관측식 계수는 Q에 기반할 수 있다

CIR은 전이가 가우시안이 아니므로 일반 칼만 필터가 정확한 경우에 해당하지 않는다

자주 틀리는 표현을 정확한 문장으로 바꾼다

연속시간·평균회귀

표현	정확한 이해
세밀하게 그리면 브라운 경로는 매끈해진다	연속이지만 거의 확실하게 미분 불가능하다
GBM 수익률은 정규다	고정 구간의 로그수익률이 정규다
반감기 뒤 평균에 도착한다	기대 격차가 절반으로 줄어든다
OU는 범위 안에 갇힌다	정상분포 분산은 유한하나 고정된 경계는 없다
모든 정상 AR(1)은 스칼라 OU다	정확 매핑에는 지속성이 0과 1 사이여야 한다

금리 모형과 계산에서도 성질과 근사를 구분한다

금리·가격·수치계산

표현	정확한 이해
Feller 실패는 음수를 뜻한다	0 도달 가능성과 음수 발생은 다르다
CIR은 Euler로 계산해도 음수가 안 된다	단순 Euler는 음수를 만들 수 있다
역사적 추정값으로 바로 채권가격을 얻는다	실제확률·위험중립확률과 위험 프리미엄을 구분한다
많은 경로면 공식에 반드시 수렴한다	고정 격자의 편향과 적분 오차가 남을 수 있다

점검

핵심 성질을 질문으로 확인한다

답은 오른쪽 칩

Q1	시간을 1/4로 줄이면 충격 표준편차는?	**절반**
Q2	OU가 평균보다 높은데 다음 값이 더 높을 수 있는가?	**그렇다 · 충격**
Q3	회귀 속도가 2배가 되면 반감기는? 충격 크기만 커지면?	**절반 · 그대로**
Q4	Vasicek에 Milstein 보정이 추가되는가?	**아니다 · 상수 확산**

실습 A — 브라운운동·GBM·OU를 비교한다

외부 데이터 없이 seed=42, 시간은 연 단위로 통일

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
numpy와 matplotlib를 사용하여 연속시간 모형 입문
실습을 작성하고 실행하라.
외부 데이터 없이 seed=42를 사용하고 시간은 연 단위로 통일하라.
1. 브라운 증가분 sqrt(dt)*Z를 누적하여 경로를 그려라.
2. GBM은 S0=100, mu=0.08, sigma=0.20의 정확식을 사용하라.
   1년 뒤 로그수익률 평균 0.06, 분산 0.04를 Monte Carlo로
   확인하라. 단순수익률과 로그수익률을 구분하라.
3. OU는 X0=110, theta=100, kappa=log(2), sigma=4로 설정하라.
   정확 전이를 사용하고 1년 뒤 평균 105, 분산 약 8.6562를 확인하라.
4. 같은 OU를 Euler로 생성하고 dt를 바꿔 오차를 비교하라.
   경로 비교에는 미세 격자 브라운 증가분을 합산하여 같은 충격을
   사용하라. 정확 전이와 Euler의 개별 경로 차이를 비교할 때는
   OU 정확 전이의 가중 브라운 적분과 증가분의 올바른 결합을
   설명하라. 결합 구현이 어렵다면 경로 강오차 대신 분포의
   평균·분산 오차를 비교하라.
5. 그래프 제목과 표에 단위, dt, 경로 수를 명시하라.
   반감기는 실제 도착시간이 아니라 기대 격차의 반감 시간임을
   설명하라.
```

확인할 것

- 경로 그래프
- 이론값과 표본 평균·분산 비교표
- 표본 수를 늘리면 표본오차가 줄어드는가
- 소수점까지 일치를 요구하지 않는다

실습 B — AR(1)에서 OU 계수를 복원한다

월별 600개 · 참값 지속성 0.9 · 장기 평균 2

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
OU를 정확 전이로 월별 600개 생성하라.
theta=2, kappa=-12*log(0.9),
sigma=sqrt(2*kappa*0.25/(1-0.9^2))를 사용하라.
초기값은 정상분포에서 뽑고 seed=42를 고정하라.

1. X[n+1]을 상수와 X[n]에 회귀하라.
2. c, phi, 잔차분산을 출력하고 OU 계수와 반감기로 변환하라.
3. true phi=0.9, theta=2, 반감기 약 6.5788개월과 비교하라.
4. 추정 phi가 0~1 바깥이면 변환하지 말고 원인을 설명하라.
5. 자료 길이를 줄여 추정 불확실성이 커지는지
   여러 반복으로 비교하라.
   한 번의 시뮬레이션 결과가 참값과 정확히 같다고
   요구하지 말라.
```

확인할 것

- 회귀 결과와 계수 복원표
- 월 단위와 연 단위 반감기가 일치하는가
- 짧은 표본에서 반감기 추정의 흔들림

실습 C — Vasicek 가격을 공식과 MC로 맞춘다

위험중립 계수 · 2만 경로 · 시간간격 민감도

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
Vasicek 무이표채 가격 실습을 작성하고 실행하라.
위험중립 계수 kappaQ=0.5, thetaQ=0.04, sigma=0.01,
현재금리 r0=0.03, 만기 1년을 사용하라.
1. Vasicek A,B 공식을 구현해 가격과 연속복리 수익률을
   계산하라. 가격 약 0.968391, 수익률 약 3.21190%와 비교하라.
2. 위험중립 금리를 정확 OU 전이로 생성하라.
3. 각 경로의 누적금리를 사다리꼴법으로 근사해 할인하라.
4. 2만 경로에서 가격, Monte Carlo 표준오차,
   95% 오차구간을 출력하라.
5. 시간간격을 1/12, 1/52, 1/252로 줄이며 적분 오차를 비교하라.
   표본오차 때문에 한 번의 오차가 단조 감소하지 않을 수
   있음을 설명하라.
6. 1,2,5,10년물 공식 가격과 무이표수익률을 표와 곡선으로 보여라.
7. 정확 전이도 누적금리 적분까지 정확하지는 않음을 명시하라.
8. 이 계수는 Q 계수로 주어졌으며 역사적 AR(1) 추정값을
   무조건 그대로 가격에 쓰면 안 되는 이유를 설명하라.
```

확인할 것

- 공식·MC 비교표
- 경로 수·시간간격 민감도
- 수익률곡선
- 표준오차와 편향의 구분

실습 D — CIR의 경계와 수치오차를 본다

정확 전이 vs 거친 월별 Euler

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
CIR에서 실제 모형의 비음수 성질과 Euler 근사를 비교하라.
연 단위, kappa=0.5, theta=0.04, sigma=0.10, r0=0.005를
사용하라.
1. Feller 조건을 수치로 확인하라.
2. 비중심 카이제곱 정확 전이로 1년 경로를 생성하라.
3. 같은 초기조건에서 거친 월별 Euler를 생성하라.
   최초 음수가 발생하면 그 경로는 중단하고 실패로 기록하라.
   음수의 제곱근을 계산하지 말라.
4. Euler 실패 비율과 정확 전이의 비음수 성질을 비교하라.
5. 시간간격을 줄여 민감도를 확인하라.
6. 표본에서 음수가 관측되지 않았다고 Euler가 양수 보존법이라고
   결론내리지 말라. 서로 다른 분포 난수에 같은 seed를 쓰는
   것만으로 같은 브라운 경로가 되는 것도 아님을 설명하라.
```

확인할 것

- Feller 검사
- 수치 실패 비율
- 경로 그래프
- 정확 과정의 성질과 근사법의 성질 구분

충격·평균회귀·할인이 금리 모형을 만든다

다음 주에는 칼만 필터를 한국은행 GDP 나우캐스팅에 적용한다

1

브라운운동·SDE·이토

충격은 제곱근 시간으로 커지고, 함수에는 이토 보정항이 붙는다.

2

OU = 정확 이산화된 AR(1)

회귀 결과에서 회귀 속도·장기 평균·반감기를 복원하되 적용 조건을 확인한다.

3

채권가격 = Q 아래 경로별 할인의 평균

Vasicek·CIR은 지수 affine 가격을 주고, 계산 오차와 모형 오차를 구분해 보고한다.

GBM·OU는 16주 시나리오 생성의 전통 생성기로 다시 쓰인다